

Лабораторна робота № 3

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАЦІЙНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

Мета: Навчитися вимірювати основні характеристики операційного підсилювача: коефіцієнт підсилення при інвертуючому неінвертуючому включенні, власний коефіцієнт підсилення, коефіцієнт пригнічення синфазної завади.

Обладнання: Блоки живлення Unit-T UTP3055, SPD3303X, плата Analog System Lab Kit PRO, мультиметр SDM3055, резистори 100 Ом – 2 шт, 100 кОм – 3 шт, 1 кОм – 4 шт, конденсатор 0,1 мкФ – 1 шт

Провідники: Bana-Plug -> Крокодил 6 шт, PLS тато-тато 4 шт, PLS мама-мама 1 шт, PLS мама-тато 13 шт

Хід виконання роботи:

1. Налаштувати блок живлення Unit-T UTP3055 на формування двополярного симетричного живлення з напругою +10В та -10В.
 - 1.1. Увімкнути блок живлення Unit-T UTP3055.
 - 1.2. З'єднати клеми виходів блоку живлення UTP3055 як показано на рисунку 1. Для з'єднання клем «-» та «+» каналів CH1 та CH2 використайте провідники Bana-Plug -> Крокодил. Використовуйте чорний колір для клем «-» та червоний для клем «+»

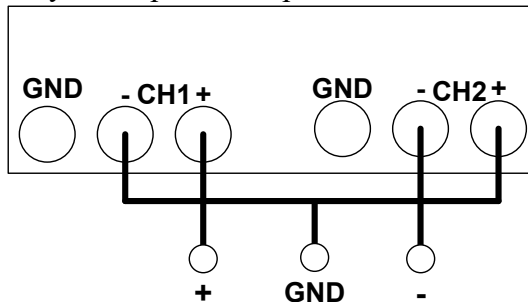


Рис. 1 З'єднання клем UTP3055 для отримання симетричного живлення.

- 1.3. Натиснути верхню кнопку вибору режиму роботи, включити послідовне з'єднання каналів блоку живлення (режим «Series») — рис. 2

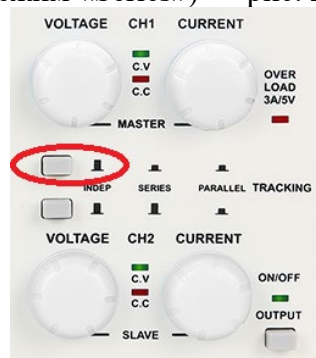


Рис. 2 Панель керування UTP3055

- 1.4. За допомогою ручки «Voltage» каналу CH1 встановити напругу 10В. Для обмеження вихідної напругу блоку живлення повернути ручку «Current» каналу CH1 у крайнє ліве положення.
- 1.5. Активувати канали блоку живлення за допомогою кнопки ON/OFF OUTPUT. При цьому має засвітитися зелений індикатор біля натиснутої кнопки. Якщо після активації на передній панелі світиться червоний індикатор С.С. (Constant Current Operational Mode – режим стабілізації струму) необхідно трохи повернути вправо ручку «Current» каналу CH1 - індикатор має вимкнутися. Після цього засвітиться зелений індикатора С.V. **!!!УВАГА!!! якщо при повороті вправо ручки «Current» індикатор вихідного струму каналу CH1 або CH2 відображає значення більше**

ніж 0,02A (20 мА) і при цьому горить червоний індикатор С.С., для будь якого з каналів, клеми блоку з'єднані некоректно. Перевірте правильність з'єднань.

- 1.6. Перевірити значення напруги на симетричних виходах блоку живлення. Для цього підключіть до клем блоку мультиметр SDM3055 як показано на рисунку 3. За допомогою мультиметра скоректувати вихідну напругу якщо вона відрізняється від заданих ± 10 В. Очікувана напруга вказана на рисунку.

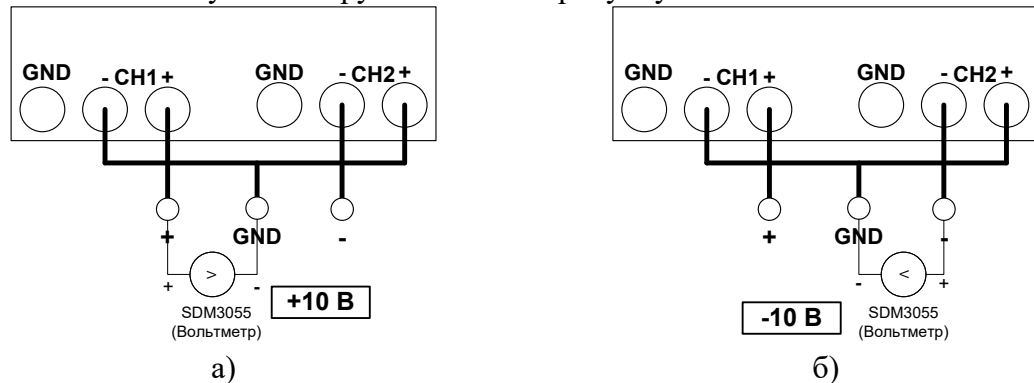


Рис. 3 Перевірка двополярного живлення

- 1.7. Деактивувати канали блоку живлення за допомогою кнопки ON/OFF OUTPUT.
- 1.8. Підключити контакти блоку живлення до клем сектору *Main Power* плати ASLK (Рисунок 4). Для з'єднання затискачів-крокодилів із клемами плати використовуйте проміжні провідники PLS тато-тато.

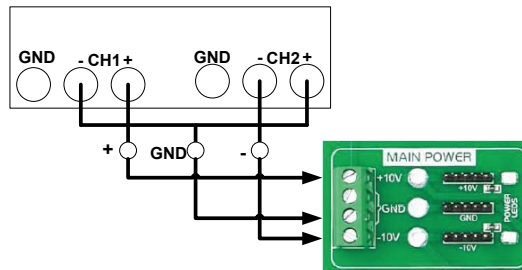
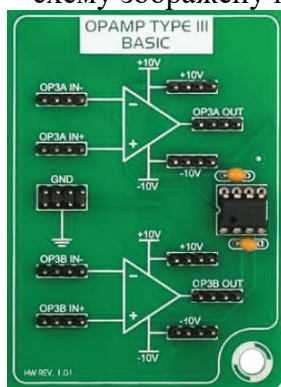
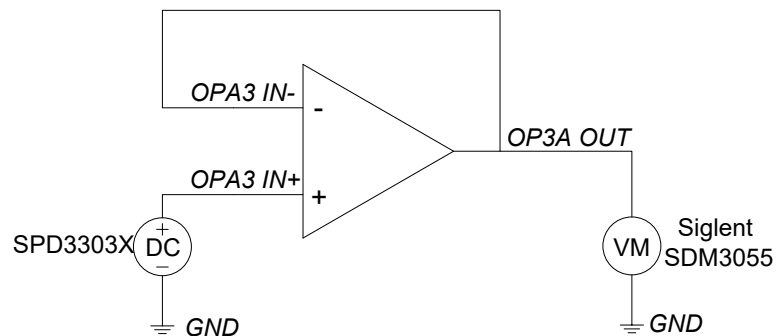


Рис. 4 Підключення блоку живлення до плати ASLK

- 1.9. Надати схему для перевірки.
- 1.10. Активувати канали блоку живлення. Проконтролюйте вихідний струм за допомогою амперметра блоку живлення. Плата має споживати не більше 10 – 20 мА струму. При більших значеннях струму деактивуйте блок живлення. У випадку правильного підключення мають загорітися два світлодіоди «Power Leds» в секторі Main Power.
- 1.11. За допомогою мультиметра проконтролюйте напругу на терміналах +10V та -10V плати сектору Main Power відносно терміналу GND. Напруга має відповідати вказаним значенням.
- 1.12. Деактивувати блок живлення.
2. Зібрати схему повторювача напруги та дослідити принципи її роботи.
 - 2.1. Використовуючи область OPAMP TYPE III BASIC плати ASLK (рис. 1а) зібрати схему зображену на рис. 5б



а)



б)

Рис. 5 Область OPAMP TYPE III BASIC а) та схема повторювача напруги на ОП б)

- 2.2. Надайте схему для перевірки.
- 2.3. Встановіть обмеження напруги на блоці живлення SPD 3303X рівним 5 мА.
- 2.4. Подайте живлення на плату активувавши канали блоку живлення UTP3055.
- 2.5. Почергово встановити на блоці живлення SPD 3303X напруги 1 В, 2 В і 3В та одночасно з цим виміряти напруги на виході ОП за допомогою мультиметра SDM3055. У випадку коректної роботи схеми вихідна напруга дорівнює вхідній.
- 2.6. Деактивувати канал блоку живлення.
3. Використовуючи додаткові резистори зібрати інвертуючий підсилювач, розрахувати та дослідити його коефіцієнт підсилення.
 - 3.1. На основі операційного підсилювача OP3A розміщеного в області OPAMP TYPE III BASIC зібрати інвертуючий підсилювач із коефіцієнтом підсилення «2» рис. 2. Коефіцієнт розраховується за формулою:

$$G = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

вихідна напруга визначається як:

$$V_{out} = G \cdot V_{in}$$

Для підключення резисторів скористайтесь макетною платою розміщеною у верхньому правому куті ASLK.

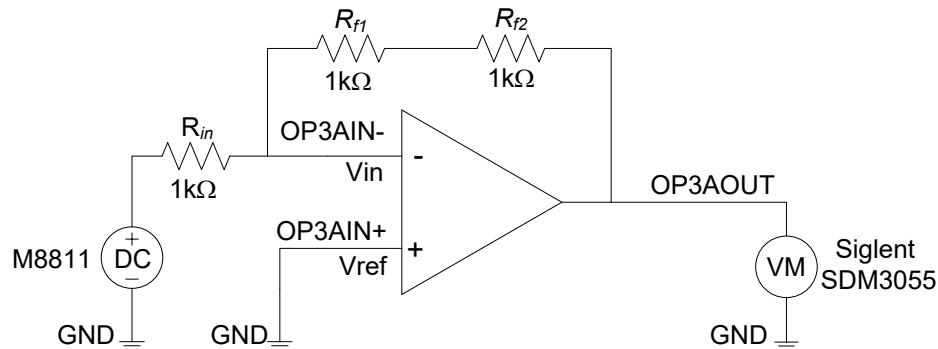


Рис. 2 Інвертуючий підсилювач із коефіцієнтом «2»

- 3.2. Перевірити правильність роботи схеми. Для цього необхідно встановити напругу на блоці живлення рівною 2В та виміряти її на виході підсилювача за допомогою SDM3055. Напруга на виході схеми має становити -4В.
- 3.3. Дослідити реальний коефіцієнт підсилення зібраної схеми. Для цього необхідно почергово встановити вихідну напругу блоку живлення 0,25В та 0,5В; одночасно із цим виміряти поточну вихідну напругу підсилювача на OP3AOUT. Дійсний коефіцієнт підсилення розрахувати за формулою

$$G = \frac{V_{out2} - V_{out1}}{V_{in2} - V_{in1}} \left(\frac{V}{V} \right),$$

де V_{in2} та V_{in1} вхідні напруги 4В та 2В, а V_{out2} та V_{out1} визначені вихідні напруги підсилювача.

- 3.4. Перерахувати результат в децибелі за формулою

$$G_{dB} = 20 \log_{10} |G| (dB)$$

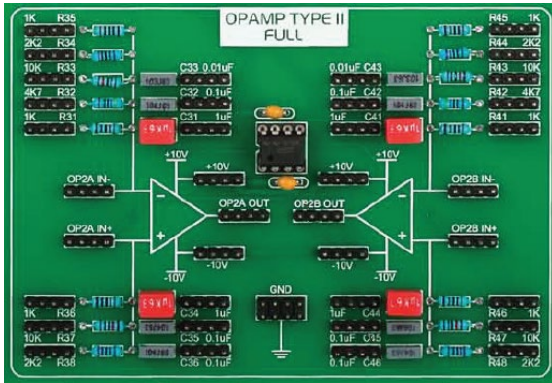
- 3.5. Скориставшись чотирьохпровідною схемою виміряйте та зафіксуйте опір всіх трьох резисторів використаних в схемі. Розрахуйте запланований коефіцієнт підсилення.
- 3.6. Заповніть таблицю:

Коефіцієнт підсилення		
Ідеальний (на основі запланованих номіналів)	Реальний (виміряний за методикою в пункті 3.3)	Розрахований (на основі виміряних значень резисторів)

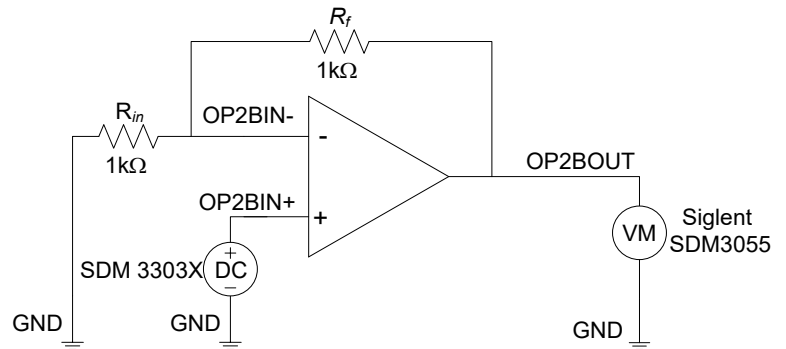
4. Дослідити коефіцієнт підсилення неінвертуючого підсилювача із резисторами, що мають допустиме відхилення 10%.

4.1. Використовуючи ОП та резистори розміщені в області OPAMP TYPE II FULL зібрати схему неінвертуючого підсилювача із коефіцієнтом підсилення «2». Коефіцієнт розраховується за формулою:

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$



а)



б)

Рис. 3 Область OPAMP TYPE II FULL а) та схема неінвертуючого підсилювача на ОП б)

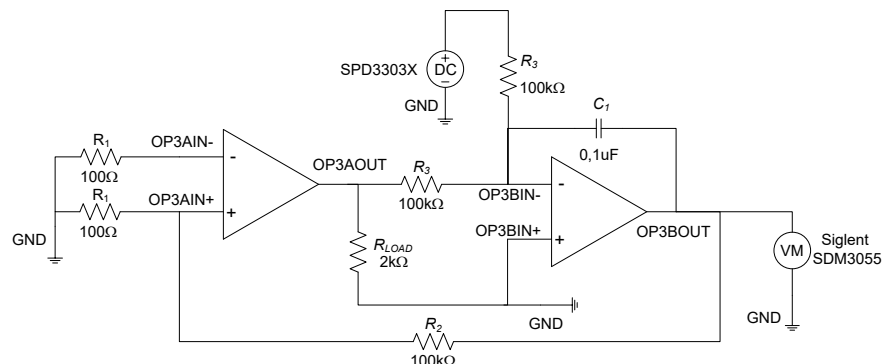
4.2. Аналогічно до пункту 3.3 розрахувати реальний коефіцієнт підсилення схеми та порівняти його із розрахованим.

4.3. Визначте розрахований та дійсний коефіцієнт підсилення для резисторів резистор R_{in} номіналами 10 кОм та 2,2 кОм.

4.4. Заповніть таблицю з пункту 3.6 для кожного із коефіцієнтів підсилення. Вимірювання опорів на платі здійснюйте із вимкненим живленням та в режимі двопровідної схеми.

5. Визначити власний коефіцієнт підсилення операційного підсилювача.

5.1. Використовуючи область OPAMP TYPE III BASIC та макетну плату, зібрати схему (рис. 4), що дозволяє вимірювати коефіцієнт підсилення ОП без подачі на його вхід дуже малих напруг (близько мікрівольтів).



5.2. За допомогою джерела живлення SPD3303X по чергово встановити напруги 1В та -1В одночасно вимірюючи напруги на виході OP3BOUT мультиметром SDM3055. Зміну полярності напруги виконати шляхом переключення клем Banana-Plug на виходах блоку живлення.

5.3. Розрахувати різницю напруг на виході OP3BOUT «занулюючого» підсилювача:

$$\Delta V_{O-NULL} = V_{out2} - V_{out1} \text{ (мВ)},$$

де V_{out2} та V_{out1} виміряні вихідні напруги підсилювача. Для того, щоб результат був виражений в одиницях вказаних у керівництві користувача (V/mV) V_{out2} та V_{out1} мають бути записані в мілівольтах.

5.4. Розрахувати різницю напруг, що з'являлася на виході досліджуваного підсилювача, підключеного до входу «занулюючого».

$$\Delta V_{IN-DUT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Delta V_{O-NULL} \text{ (mV)}$$

5.5. Розрахувати коефіцієнт підсилення досліджуваного підсилювача. $\Delta V_{o-DUT} = 2V$

$$G_{ol} = \frac{\Delta V_{O-DUT}}{\Delta V_{IN-DUT}} \text{ (V/mV)}$$

Результати вимірювання мають приблизно співпадати із вказаними в технічному описі мікросхеми підсилювача (TL082 від Texas Instruments), параметр *Large-signal differential amplification*.

Запитання для самоконтролю:

1. Чому для вимірювання власного коефіцієнту підсилення ОП потрібен додатковий ще підсилювач?
2. Які компоненти схем інвертуючого та неінвертуючого підсилювача на ОП вносять найбільший вклад у похибку встановлення коефіцієнта підсилення?
3. Чому при визначення коефіцієнту підсилення схеми вхідні напруги мають вибиратися близькими до середньої точки схеми?
4. Навіщо в схемі присутній резистор R_{Load} та до якого ефекту може призвести збільшення його номіналу?